

LAS CONEXIONES INVISIBLES

Cartografiando las conexiones del extractivismo

Informe Final de Proyecto

1. Tema principal

El proyecto se centra en el extractivismo entendido no como una serie de conflictos aislados, sino como una red global de relaciones económicas, territoriales y políticas que conecta territorios de extracción con la visión europea.

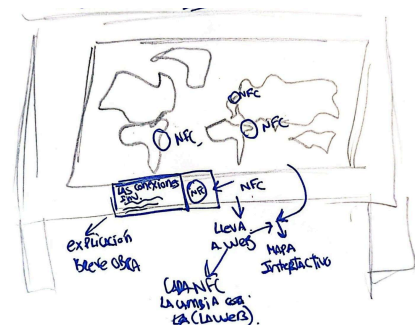
La obra parte de la idea de que Europa aparenta estar separada de los territorios extractivos viéndolos como algo lejano de la realidad europea, cuando en realidad gran parte de su consumo cotidiano depende directamente de ellos. A través de esta relación, el proyecto busca evidenciar cómo la explotación de recursos naturales en distintas partes del mundo sostiene dinámicas de producción, tecnología y consumo en contextos no solo de países tercermundistas sino también eurocentristas, expandiendo y "extrayendo" de toda la Tierra destruyéndola.

El proyecto aborda el extractivismo desde una perspectiva de cartografía crítica, entendiendo que los mapas no son representaciones neutrales de la realidad, sino construcciones visuales e históricas atravesadas por relaciones de poder, colonialismo y control territorial. A través de esta mirada, la obra busca evidenciar cómo Europa y otros centros económicos aparecen separados o desvinculados de los territorios que sostienen sus dinámicas de consumo, invisibilizando las relaciones de extracción que afectan principalmente a regiones africanas y latinoamericanas, históricamente explotadas por su posición económica y riqueza de recursos naturales.

2. Concepto general

Las Conexiones Invisibles es una instalación interactiva que combina cartografía analógica y digital mediante tecnología NFC para revelar las relaciones ocultas entre extractivismo global, consumo europeo y transformación local.

La instalación utiliza un mapa físico inspirado en la estética de los atlas escolares y en referencias visuales a la proyección de Mercator. Inicialmente, el mapa aparece como una representación estable, limpia y aparentemente objetiva del mundo: un territorio ordenado, neutral y científicamente construido.



Sin embargo, la obra propone cuestionar esa supuesta neutralidad. Históricamente, la cartografía no solo ha servido para representar territorios, sino también para organizar relaciones de poder, expansión colonial y explotación de recursos.

En este contexto, el mapa funciona como una metáfora visual del extractivismo. Aquello que parece lejano o desconectado forma parte de una misma red económica y ecológica. África, Sudamérica y otros territorios históricamente explotados aparecen representados como periferias menores en comparación con Europa, que ocupa el centro de la representación y del consumo.

La instalación plantea que la aparente objetividad del mapa es también una construcción visual que invisibiliza cadenas de extracción, dependencia económica y violencia ambiental.

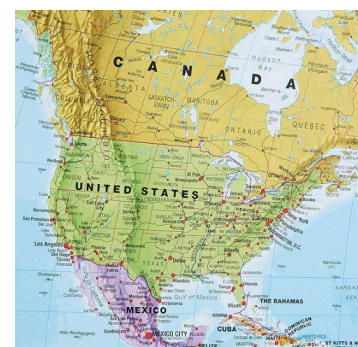
2.2 El mapa como herramienta conceptual

El proyecto no se centra en la cartografía como tema principal, sino que utiliza **el mapa como dispositivo conceptual** para hablar sobre extractivismo, poder y representación. **El objetivo** es que el espectador perciba inicialmente el mapa como algo familiar, educativo y fiable. Sin embargo, a medida que interactúa con la instalación, descubre que esa neutralidad visual también es una construcción.



En este sentido, la elección del **mapa escolar basado en la proyección de Mercator** funciona como una metáfora dentro del proyecto. Este mapa, uno de los más extendidos y vendidos en el ámbito educativo, ofrece una visión distorsionada del mundo: agranda ciertos territorios, reduce otros y establece jerarquías visuales que no corresponden con la realidad física. Esa distorsión no es el centro del trabajo, pero sí un paralelismo claro con los sistemas extractivos, que también generan percepciones incompletas, sesgadas o directamente manipuladas sobre los territorios que explotan. Así, el mapa no se usa como objeto de crítica cartográfica, sino como símbolo de cómo los recursos visuales más normalizados pueden ocultar desigualdades y relaciones de poder.

De esta manera, el mapa deja de funcionar únicamente como representación geográfica y se transforma en un organismo vivo y cambiante, donde cada interacción evidencia cómo la explotación de recursos configura el paisaje, las relaciones económicas y las dinámicas globales de poder. La instalación propone que aquello que no se muestra en la representación oficial —las cadenas de extracción, la contaminación y la dependencia económica— permanece oculto hasta que el espectador activa el territorio, invitándolo a mirar más allá de la superficie aparentemente objetiva del mapa.



3. Investigación previa y referentes

3.1. Marco conceptual: el extractivismo

Conceptualmente, el extractivismo es un modelo económico basado en la extracción intensiva de recursos naturales y formas de vida —como minerales, energías fósiles, biomasa o datos— para su comercialización, con importantes impactos ecológicos y sociales. En contextos culturales se critica y se representa como una lógica que explota y mercantiliza la naturaleza y a las comunidades.

Los ejes conceptuales que guían el proyecto son:

- La crítica a la explotación de recursos naturales.
- El cuestionamiento del capitalismo global y sus modelos de dependencia.
- Los vínculos entre minería, acaparamiento de tierras y violencia territorial.

3.2. Referentes artísticos principales

Jaider Esbell:

Artista, escritor y activista indígena Macuxi cuyo trabajo reescribe la historia desde una perspectiva indígena. Su obra conecta territorio, cosmología y resistencia, abordando el extractivismo como una forma de destrucción ambiental y violencia colonial. Trabaja a través de la pintura, la escritura, el performance y la curaduría, utilizando mitología Macuxi y narrativas no occidentales para proponer nuevas formas de entender el mundo desde una visión cosmopolítica.

Obra clave: Carta ao Velho Mundo (2021). Intervención sobre una enciclopedia de historia del arte europeo de 396 páginas en la que dibuja sobre obras clásicas europeas, incorpora símbolos indígenas, añade textos políticos y reinterpreta la historia del arte desde una perspectiva indígena. La obra denuncia el colonialismo, el borrado cultural y la violencia extractiva, y plantea que estas dinámicas no pertenecen solo al pasado, sino que continúan hoy mediante la explotación de territorios indígenas sin consentimiento y la imposición de modelos occidentales.



Tomás Ochoa:

Artista que trabaja a partir del archivo colonial y la memoria histórica de la conquista. Su obra analiza la violencia estructural ligada a la esclavitud, la explotación y el extractivismo, principalmente a través de la fotografía intervenida, archivos coloniales e imágenes históricas reinterpretadas.

Serie destacada: Mestizo. Combina imágenes coloniales y contemporáneas para reflexionar sobre la identidad latinoamericana y mostrar cómo muchas estructuras actuales provienen de la violencia colonial histórica. Su trabajo establece una relación directa entre colonialismo y extractivismo contemporáneo.



De ambos referentes extraigo una **idea central para el proyecto**: la capacidad de manipular medios conocidos y modificarlos para mostrar aquello que se oculta. Tanto Esbell como Ochoa intervienen sobre archivos o representaciones oficiales —enciclopedias, fotografías históricas— para mostrar la otra parte de la historia, la que no aparece en la versión dominante. Esta misma lógica aplica al mapa de la instalación: un documento familiar e institucional que, al ser intervenido, revela lo que siempre estuvo presente pero invisible.

3.3 Casos de extractivismo como referencia

Brasil constituye uno de los casos más visibles a nivel global, con la deforestación masiva de la **Amazonía**, la extracción de madera y la minería a gran escala. Los impactos principales incluyen la invasión de territorios indígenas, la violencia, la pérdida cultural, la contaminación de ríos por mercurio y las economías ilegales asociadas a la minería. Los desastres de Mariana y Brumadinho son casos clave que muestran las consecuencias ambientales y sociales extremas derivadas del extractivismo, y que sirven como referencia documental y visual para el proyecto.

Dentro de la Amazonía, **Ecuador** también resulta especialmente relevante por los procesos de deforestación y contaminación que afectan a su territorio. Además de su importancia ambiental, para mí tiene un peso personal: es el país de origen de mis padres, y por eso se convierte en el foco principal de mi interés dentro del proyecto. Esta conexión me permite acercarme al tema desde una mirada más propia y cercana, sin perder la intención de situarlo en un contexto internacional.

4. Estructura conceptual de la obra

La instalación se articula en tres capas narrativas que el espectador va descubriendo progresivamente a través de la interacción.

A medida que recorre los territorios, el mapa comienza a deteriorarse visualmente: desaparecen ecosistemas, emergen cicatrices industriales y se revelan rutas de extracción y transporte que hacen visibles conexiones económicas normalmente ocultas

Capa 1 — Lo visible

El mapa aparece inicialmente como un atlas clásico: limpio, equilibrado, neutral y aparentemente objetivo. Representa la narrativa oficial, la percepción estable del territorio y la invisibilización de las relaciones extractivas.

Capa 2 — Lo oculto

La interacción NFC revela los procesos de extracción, la destrucción ambiental, las rutas económicas, la circulación de materiales y las relaciones entre producción y consumo europeo. Empiezan a aparecer grietas, imágenes reales, contaminación e interferencias sonoras e industriales.

Capa 3 — Revelación conceptual

A medida que el mapa se deteriora, el espectador comprende que el mapa nunca fue neutral, que las representaciones también construyen poder, y que Europa aparece "limpia" porque externaliza gran parte de la violencia extractiva. Los conflictos extractivos forman parte de una misma red global. Finalmente, el mapa deja de representar países y comienza a mostrar flujos y rutas de extracción, transporte de recursos y conexiones entre territorios explotados y centros de consumo.

5. Funcionamiento de la instalación

5.1 Técnica de Producción

El proyecto utiliza una metodología que une la **cartografía analógica digitalizada**, la **animación de movimiento (Motion Graphics)** y la **programación interactiva (Capa Web)**.

5.2 Instalación

La obra se desarrolla a través de la interacción del espectador con diferentes zonas del mapa mediante **tecnología NFC**. Cada punto interactivo activa vídeos cortos, sonidos y una transformación progresiva del mapa. A medida que el espectador recorre los territorios, el mapa comienza a deteriorarse visualmente: desaparecen ecosistemas, aparecen cicatrices industriales y surgen rutas de extracción y transporte que revelan conexiones económicas invisibles. El mapa deja progresivamente de representar fronteras políticas para convertirse en una red de flujos extractivos y relaciones de consumo.

La interacción del espectador es fundamental dentro de la obra. Cada acción activa nuevas capas de información y acelera el deterioro visual del territorio. De esta manera, el público no solo observa el colapso, sino que participa físicamente en él. Escanear el mapa, activar los contenidos y recorrer los territorios provoca progresivamente su deterioro, conectando simbólicamente la lógica del consumo con la explotación del territorio.

Además, la instalación está pensada para que **varios usuarios puedan interactuar simultáneamente**, generando un deterioro colectivo que refleja cómo las decisiones individuales, cuando se multiplican, producen un impacto global. Esta simultaneidad no es solo un recurso técnico, sino una parte esencial del discurso.

El uso del smartphone personal del visitante es una decisión tanto técnica como conceptual: cada usuario, al emplear su propio dispositivo —un objeto cotidiano de consumo tecnológico—, acelera de manera individual y consciente el deterioro global del mapa. Así, el mismo aparato que utilizamos diariamente para consumir información, productos y recursos se convierte aquí en el detonante simbólico de la degradación del territorio, reforzando la relación entre tecnología, consumo y extractivismo.

5.1. Lógica narrativa: interactividad linealizada

Para asegurar el hilo narrativo —entender la periferia antes de ver el impacto local—, la instalación utiliza una **"interactividad linealizada"**. La interfaz web controla un contador básico (puntosEscaneados) que gestiona el progreso a través de cinco estados fijos:

Estado 0 — Mapa limpio (inicio de la experiencia)

El mapamundi aparece completamente limpio. El paisaje sonoro está dominado por ruidos cotidianos de la vida europea: tráfico, motores, cafeterías. Los puntos de la Amazonía y el Congo parpadean sutilmente en pantalla para indicar al usuario que debe interactuar mientras Cataluña permanece apagada.

Mecanismo de advertencia — Intento de escaneo prematuro de Cataluña

Si el espectador escanea Cataluña antes de haber activado los dos puntos globales, el sistema deniega la acción educativamente: el mapa vibra lateralmente en la pantalla acompañado de un eco vacío o sonido de interferencia.

Estados 1 y 2 — Primer y segundo territorio manchado

El usuario elige libremente uno de los 2 puntos iniciales. El sistema reproduce su vídeo de zoom, altera el territorio y suma 1 al contador. Si se escanea el Congo, el zoom va hacia Kivu Norte y el relieve se disuelve en una textura arcillosa con un glitch digital, con sonidos metálicos de picos golpeando la roca. Si se escanea la Amazonía, el zoom va hacia Ecuador y manchas de crudo negro se expanden por la selva, con sonido de motosierras y borboteo viscoso. Al volver al plano general, el paisaje sonoro europeo regresa, pero ahora viciado y mezclado con el eco industrial del territorio destruido.

Estado 3 — Periferia colapsada (Congo + Amazonía)

El espectador escanea el segundo territorio del Sur Global. El mapa acumula de forma fija las cicatrices de la Amazonía y el Congo. El entorno sonoro es denso e incómodo. Las luces de estos dos puntos se apagan por completo y por primera vez se enciende un pulso de luz blanca e intensa sobre Cataluña.

Estado 4 — Colapso total (el espejo local: Cataluña)

Con los dos puntos globales activados, el sistema da luz verde para escanear Cataluña. Se ejecuta el zoom profundo hacia la comarca del Bages: la cristalización blanca de la sal se expande sobre la cuenca del Llobregat y se proyectan imágenes aéreas del Cogulló de Sallent. El sonido industrial satura la sala combinándose con los sonidos de la periferia. Al volver al plano general, el mapa completo muestra sus tres cicatrices unidas por flujos comerciales dinámicos.

6. Territorios seleccionados

La instalación se centra en tres territorios concretos para mostrar distintas formas de extractivismo y sus conexiones con Europa. La selección responde a una lógica narrativa específica: los dos primeros casos presentan la violencia extractiva en la periferia global, mientras que el tercero la trae al territorio próximo, demostrando que esta lógica no ocurre solo en lugares lejanos, sino que también transforma paisajes cercanos y cotidianos.

3.1. Amazonía — Petróleo y deforestación

El caso

Foco geográfico: cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, Amazonía ecuatoriana. Epicentro del desastre provocado por Texaco (hoy Chevron) entre 1964 y 1990.

La empresa perforó más de 350 pozos y dejó abandonadas un mínimo de 880 piscinas de petróleo y lodos tóxicos sin impermeabilizar. Además, vertió más de 60.000 millones de litros de agua de formación —altamente salina, cancerígena y cargada de metales pesados— en los ríos locales.

La conexión con Europa

El crudo de la Amazonía ecuatoriana se transporta mediante dos grandes arterias que rompen la selva (el SOTE y el OCP). Cerca del 60% se exporta al mercado internacional, procesándose en refinerías que nutren el diésel y la gasolina del transporte marítimo y terrestre europeo. Las carreteras abiertas por la industria petrolera actúan como vectores para la deforestación masiva. Los puertos de Róterdam y Amberes son las principales bocas de entrada europeas para la soja derivada de esa deforestación, utilizada en un 80% para alimentar el ganado industrial que consume Europa.

Diseño de la experiencia

Animación: manchas de crudo líquidas que se expanden orgánicamente por las cuencas de los ríos Aguarico y Napo. Líneas vectoriales de luz cruzan el Atlántico hacia los puertos del norte de Europa.

Sonido: rugido de motosierras cortando madera, seguido de un siseo viscoso de burbujeo de crudo.

Texto en pantalla: "El pulmón del mundo se desangra en negro. La Amazonía ecuatoriana alberga miles de piscinas tóxicas de crudo a cielo abierto y kilómetros de selva mutilada. El 60% de este petróleo y la soja de la deforestación asociada viajan por venas invisibles hacia refinerías y puertos occidentales para sostener el transporte y el consumo de la Unión Europea."

Fuentes y recursos documentales

- **Fotografías:** perfil de Flickr de Amazon Watch ("Chevron Ecuador", "Lago Agrio"), con miles de imágenes de las piscinas de petróleo con licencias abiertas.
- **Videos:** The Amazon Post, repositorio del caso judicial, con tomas aéreas de la selva fragmentada por pozos.
- **Datos satelitales:** Google Earth Engine (Timelapse) con coordenadas de Lago Agrio y la reserva Cuyabeno, secuencia temporal 1984–2026.

3.2. Congo — Coltán y tecnología

El caso

Foco geográfico: complejo minero de Rubaya, territorio de Masisi, provincia de Kivu Norte, República Democrática del Congo (RDC).

Rubaya produce un porcentaje masivo del coltán (columbita-tantalita) mundial. Se trata de una explotación artesanal a cielo abierto donde colinas enteras de selva montañosa han sido completamente peladas, convertidas en inmensas canteras de barro donde trabajan más de 40.000 creuseurs cavando con palas, picos y sus propias manos, sin maquinaria ni medidas de seguridad.

La conexión con Europa

El tantalio extraído de Rubaya se saca mediante cadenas de custodia dudosas hacia Ruanda o Uganda y vuela a refinerías en Asia, donde se transforma en condensadores de tantalio. Estos componentes microscópicos viajan integrados en las placas base de los smartphones, ordenadores portátiles y baterías de vehículos eléctricos que se venden en Madrid, París o Berlín. El dispositivo con el que el espectador interactúa en la instalación contiene, literalmente, una fracción de este territorio destruido.

Diseño de la experiencia

Animación: el relieve verde y montañoso del centro de África sufre un colapso visual; la superficie se descascara mostrando una textura naranja-arcillosa muerta. De las grietas surgen líneas de flujo parpadeantes en gris y azul eléctrico que simulan un circuito impreso expandiéndose hacia Europa.

Sonido: rumor de miles de voces mezclado con el tintineo metálico e incesante de picos golpeando la roca. De golpe, el audio sufre un glitch digital ensordecedor.

Texto en pantalla: "Tu conectividad nace en el barro. Las montañas de Kivu Norte son devoradas a mano por miles de mineros artesanales para extraer el coltán esencial de tus pantallas. La tecnología europea, limpia y digital, se sostiene sobre una de las cicatrices geográficas y humanas más profundas del planeta."

Fuentes y recursos documentales

- Fotografías: centro de prensa de Amnistía Internacional, informe "This is what we die for", con imágenes en alta resolución de las canteras de coltán.
- Vídeos: Pulitzer Center on Crisis Reporting, piezas cortas con tomas de dron de las montañas convertidas en hormigueros humanos.
- Reportajes: El País (Planeta Futuro) y Deutsche Welle (DW Documental) en YouTube, con coberturas específicas sobre Rubaya y sonido ambiente limpio.

3.3. Bages, Cataluña — Potasa y paisaje local

El caso

Foco geográfico: depósito de residuos salinos de El Cogulló, municipio de Sallent, comarca del Bages (Barcelona).

La minería de potasa genera por cada tonelada de mineral útil entre 3 y 4 toneladas de residuo de cloruro de sodio. Durante décadas, este residuo se acumuló al aire libre formando la escombrera de El Cogulló: una montaña artificial de sal que ocupa más de 50 hectáreas y acumula cerca de 50 millones de toneladas de residuo. Las lluvias disuelven la sal y se filtran al subsuelo, provocando la salinización crónica de la cuenca del río Llobregat y de los acuíferos locales.

La conexión con Europa

La potasa extraída viaja por la red de carreteras y ferrocarril hacia los campos de la agricultura intensiva europea. El deterioro del agua del Llobregat afecta directamente al abastecimiento del área metropolitana de Barcelona, forzando la construcción de costosas plantas potabilizadoras y desalinizadoras. Este caso demuestra que Europa también sacrifica sus propios paisajes interiores bajo la misma lógica extractivista.

Diseño de la experiencia

Animación: el mapa de Cataluña pierde su saturación cromática. Las cuencas del Llobregat y el Cardener se tiñen de un blanco cristalino y costroso que se expande como una plaga salina hacia la costa de Barcelona.

Sonido: crujido seco y agudo de pisar sal compacta, solapado con el zumbido eléctrico de baja frecuencia de cintas transportadoras industriales.

Texto en pantalla: "El extractivismo no está lejos. La minería de potasa en el Bages para fertilizantes agrícolas ha generado el vertedero salino del Cogulló (Sallent), alterando la salinidad del río Llobregat y amenazando el agua que abastece al área metropolitana de Barcelona."

Fuentes y recursos documentales

- **Mapas y evolución temporal:** Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), plataforma Vissir3, con ortofotos comparativas desde los años 50 hasta 2026.
- **Fotografías:** plataforma ProuSal!, documentación exhaustiva del impacto ambiental de las minas.
- **Videos:** archivo multimedia de 3Cat (TV3), reportajes del programa 30 minuts sobre la minería en Sallent y Balsareny.

7. Desarrollo técnico

7.1. Soporte físico y sensores

- Mapa analógico de gran formato, un atlas escolar clásico con la proyección de Mercator, la más vendida y popular.
- Tres etiquetas NFC pasivas adheridas de forma oculta tras los puntos geográficos estratégicos (Amazonía, Congo, Bages).
- 1 NFC que inicia y lleva la web.

7.2 Single Page Application (SPA)

El desarrollo web se concentra en un único archivo index.html donde todo el contenido multimedia se precarga en la memoria del navegador móvil. Cuando el dispositivo detecta el cambio de parámetro en la URL del tag NFC, capturado mediante JavaScript a través de la API URLSearchParams, la interfaz responde en milisegundos ejecutando las transiciones de forma directa, sin refrescar la página.

7.3 Estructura de renderizado por capas

El mapa limpio y los activos de colapso están diseñados bajo las mismas dimensiones, organizados mediante posicionamiento absoluto garantizando que los elementos encajen milimétricamente uno encima del otro.

Capa 1 — Mapa base limpio

Es la imagen estática inicial, un atlas escolar en tonos suaves que sirve como punto de partida visual. Representa el estado “intacto” del territorio.

Capa 2 — Animaciones de deterioro

Sobre el mapa se proyectan varios vídeos que muestran cicatrices, rutas extractivas y texturas de destrucción. Estos vídeos están preparados para que solo se vea la parte “activa” del deterioro, integrándose de forma natural con el mapa. Su visibilidad aumenta progresivamente cuando se activa un territorio.

Capa 3 — Interfaz de datos

Una tarjeta oscura aparece desde la parte inferior de la pantalla. Contiene el título del conflicto, un dato clave de la investigación y un fragmento de vídeo real del territorio afectado. Esta capa funciona como la parte informativa y conceptual del proyecto.

7.4. Mecánica de animación y fluidez visual

Cuando el usuario escanea el punto NFC, la interfaz cambia de estado y activa las animaciones correspondientes al territorio seleccionado.

- Las cicatrices y flujos industriales aparecen mediante un fundido suave, creando una transición orgánica entre el estado “limpio” y el “dañado”.
- El sonido ambiental entra de forma progresiva, reforzando la atmósfera del territorio afectado.

Todo el sistema está pensado para que las transiciones sean fluidas y coherentes, de modo que la experiencia resulte inmersiva sin necesidad de mostrar el código o la parte técnica al usuario final.

7.5. Paleta cromática y diseño de los vídeos de deterioro

Cada caso utiliza una paleta diferenciada que permite al espectador identificar visualmente el tipo de daño territorial de forma inmediata:

- Negro orgánico: Amazonía (manchas de crudo, deforestación).
- Gris glitch electrónico: Congo (corrupción digital, minería de coltán).
- Blanco cristalino: Cataluña (salinización, expansión de la escombrera).

7.6. Preparación digital del mapa físico

Para mantener la geometría plana del mapa escolar y asegurar la alineación exacta entre el soporte físico y la representación digital:

- Fotografía cenital del mapa a 90° (paralela al suelo)

- Corrección de perspectiva en Photoshop o Illustrator para obtener un rectángulo perfecto de alta resolución.
-

8. Objetivo de la obra y reflexión final

El proyecto busca generar una reflexión sobre las conexiones invisibles entre consumo europeo y extracción global de recursos. La instalación propone cuestionar la aparente neutralidad de los mapas, la distancia entre consumo y explotación, y las formas en que ciertos territorios quedan invisibilizados dentro de las dinámicas económicas globales.

A través de la interacción, el espectador descubre que el territorio representado no es estable ni neutral, sino un espacio atravesado por relaciones históricas de poder, extracción y transformación ecológica. El mapa nunca fue un documento objetivo: fue diseñado para que no vieras los hilos que conectan tu consumo cotidiano con la destrucción de territorios lejanos y cercanos.

La decisión de usar el smartphone personal del espectador como herramienta de interacción cierra conceptualmente la obra: el propio dispositivo que usa para explorar el mapa contiene materiales extraídos de los territorios que aparecen en él. Al escanear, el espectador no solo observa el colapso; participa físicamente en él.